## Souhrnné procvičování – ne nová teorie

Po hodinách 96–101 už víme, jak poznat kvadratickou funkci, zakreslit $ax^2$, posunout parabolu, doplnit na čtverec, najít vrchol, obor hodnot a jednoduché průsečíky s osami. Dnes studenti vybírají úlohy ze **samostatného pracovního listu 102**, který je rozdělený na A (základy), B (konstrukce) a C (výzva).

## Organizace 45 minut

1. 5 min: každý žák označí dvě oblasti, které mu dělají potíže.
2. 7 min: učitel ukáže jeden náročnější krok doplnění na čtverec nebo odečtení vrcholu.
3. 25 min: samostatná práce na pracovním listu; doporučené minimum *jedna úloha z A, tři z B a jedna s grafem.*
4. 8 min: společná kontrola postupu a diskuse, proč různé tvary mohou popisovat stejnou funkci.

## Vzorová kontrola 1: z předpisu ke grafu

**Příklad 1**

Upravte $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ na vrcholový tvar. Určete všechny informace potřebné pro rychlý náčrt.

**Řešení:**

$$\begin{aligned} f(x) &= -(x^2 - 4x) - 3 \\ &= -(x-2)^2 + 1 \\ V &= [2;1], \quad H(f) = (-\infty; 1\rangle \\ f(0) &= -3 \quad \Rightarrow \ [0;-3] \\ f(x) = 0 &\iff (x-1)(x-3) = 0 \\ P_{x,1} &= [1;0], \quad P_{x,2} = [3;0] \end{aligned}$$

## Vzorová kontrola 2: najdi chybu

**Samostatná práce 1**

Žák tvrdí: „Funkce $g(x) = 2(x+3)^2 - 4$ má vrchol $[3;-4]$.“ Opravte jeho úvahu a vysvětlete znaménko uvnitř závorky.

**Řešení:**

$$\begin{aligned} (x+3)^2 = 0 &\iff x = -3 \\ V_g &= [-3;-4] \\ H(g) &= \langle -4; +\infty) \end{aligned}$$

Kritický argument je $x = -3$; při $x = 3$ je výraz $(x+3)^2$ roven 36, nikoliv nule.

## Samostatná práce se sbírkou

Žákovský pracovní list `102_PL_KvadratickeFunkce.pdf` obsahuje **18 úloh** postupně od určování vlastností po rekonstrukci předpisu a vzájemné průsečíky grafů. Pro úlohy s náčrtem jsou připojené soustavy souřadnic.

Úplný učitelský klíč je v samostatném souboru `102_PL_KvadratickeFunkce_reseni.pdf`.

## Volitelná rezerva

Když žáci dokončí povinné minimum, mohou řešit zadání C z listu. Výslovně přenech volbu postupů studentům: vrcholový tvar, rozklad i dosazování kontrolních bodů jsou rovnocenné vhodně použité strategie.

## Domácí úkol

**Domácí úkol**

a) Pro $f(x) = 2x^2$ určete $f(-2)$, vrchol a obor hodnot.

b) U $g(x) = -(x-2)^2 + 5$ určete vrchol, osu a maximum.

c) Upravte $x^2 + 8x + 12$ na vrcholový tvar.

d) U $h(x) = x^2 - 2x - 8$ určete nulové body.

e) Vypočtěte vrchol a $H(f)$ pro $f(x) = -2x^2 - 4x + 1$.

f) **Výzva:** Určete $a$, má-li $f(x) = a(x-1)^2 - 2$ procházet bodem $[3; 6]$.

**Řešení:**

a)

$$f(-2) = 8, \quad V = [0; 0]$$
$$H(f) = \langle 0; +\infty)$$

b)

$$V = [2; 5], \quad \text{osa } x = 2, \quad \max g = 5$$

c)

$$x^2 + 8x + 12 = (x+4)^2 - 4$$

d)

$$x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$$
$$K = \{-2; 4\}$$

e)

$$-2x^2 - 4x + 1 = -2(x+1)^2 + 3$$
$$V = [-1; 3], \quad H(f) = (-\infty; 3\rangle$$

f)

$$6 = a(3-1)^2 - 2$$
$$8 = 4a \;\Rightarrow\; a = 2$$

**Poznámka pro učitele.** *Nechávej žáky vysvětlovat* proč *volili postup. Před kvadratickými rovnicemi je důležitější správný vrchol a graf než rychlost výpočtu. Neměň úlohy A/B/C na povinnou písemku všech 18 příkladů.*